I.E.S. PABLO SERRANO

0369. Implantación de Sistemas Operativos

UD10 - Implantación y soporte de sistemas cliente/servidor

10.1 Introducción y objetivos de la unidad

10.1.1 Resultado de aprendizaje

RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha instalado software específico según la documentación técnica.

b) Se han realizado instalaciones desatendidas.

c) Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.

d) Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias.

e) Se han seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias.

f) Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las incidencias.

g) Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas operativos o aplicaciones.

h) Se han documentado las tareas realizadas.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0369 – Implantación de sistemas operativos.

10.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

10.1 Introducción y objetivos de la unidad
10.2 Instalaciones desatendidas (RA8.b)
10.3 Software cliente/servidor (RA8.a)
10.4 Gestión de actualizaciones (RA8.c)
10.5 Resolución de incidencias y soporte técnico (RA8.d, RA8.e, RA8.f)
10.6 Documentación y soporte al usuario (RA8.g, RA8.h)

10.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

10.1 Introducción y objetivos de la unidad
10.1.1 Resultado de aprendizaje
10.1.2 Estructura de la unidad
10.1.3 Actividades previstas
10.1.4 Recursos y entorno de trabajo

10.2 Instalaciones desatendidas (RA8.b)
10.2.1 Instalaciones desatendidas
10.2.2 Archivos de respuesta

10.3 Software cliente/servidor (RA8.a)
10.3.1 Software y servicios cliente/servidor
10.3.2 Servicios de autenticación y acceso
10.3.3 Servicios web y compartición de recursos
10.3.4 Servicios de administración remota
10.3.5 Servicios de bases de datos y actualizaciones

10.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

10.4 Gestión de actualizaciones (RA8.c)

10.4.1 Concepto de servidor de actualizaciones
10.4.2 Configuración básica del servidor de actualizaciones
10.4.3 Organización de equipos cliente
10.4.4 Aprobación, despliegue y comprobación de actualizaciones

10.5 Resolución de incidencias y soporte técnico (RA8.d, RA8.e, RA8.f)

10.5.1 Protocolos y gestión de incidencias
10.5.2 Diagnóstico y resolución de problemas
10.5.3 Asistencia técnica remota
10.5.4 Registro y documentación de incidencias

10.6 Documentación y soporte al usuario (RA8.g, RA8.h)

10.6.1 Documentación técnica y tareas realizadas
10.6.2 Guías visuales y manuales de usuario
10.6.3 Organización y buenas prácticas de documentación

10.1.3 Actividades previstas

Durante esta unidad se trabajará el **RA8** dentro del **reto intermodular**, centrado en la implantación de una red de dominio para una entidad educativa de bajos recursos.

El alumnado instalará y configurará **servidores y clientes GNU/Linux**, integrará los equipos cliente en la infraestructura y realizará **instalaciones automatizadas** siempre que sea posible.

También se configurará un **sistema de actualizaciones**, se documentarán las incidencias surgidas durante la implantación y se elaborarán **protocolos de actuación** para resolver problemas frecuentes.

Finalmente, cada grupo deberá generar documentación técnica del trabajo realizado, incluyendo **manuales y guías visuales** para el uso básico de los sistemas y servicios implantados.

Además, el alumnado presentará y defenderá oralmente el trabajo desarrollado durante el reto, explicando las decisiones técnicas adoptadas, las incidencias encontradas y las soluciones aplicadas. Esta defensa permitirá evaluar no solo la comprensión de los contenidos de la unidad, sino también la capacidad de comunicar y justificar técnicamente el trabajo realizado.

10.1.4 Recursos y entorno de trabajo

Sistemas operativos de práctica:

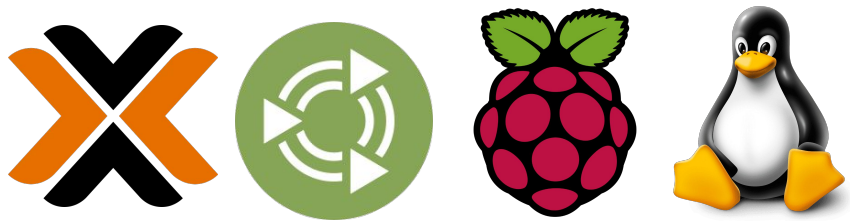
- Sistemas operativos servidor y cliente seleccionados según los requisitos del reto.
- Distribuciones GNU/Linux adaptadas al hardware y a los servicios implantados.

Entorno de trabajo:

- Infraestructura basada en PC Torre ATX, mini PCs, equipos reutilizados y Raspberry Pi.
- Equipos con recursos limitados para la implantación de servicios y clientes.
- Entornos de virtualización para ejecutar varios sistemas en un mismo equipo físico.
- Despliegue de servidores y clientes en red.
- Automatización básica de instalaciones y configuraciones.

Material de apoyo:

- Documentación técnica sobre instalación y administración de sistemas.
- Guías y recursos proporcionados en el aula virtual.
- Herramientas de acceso remoto y asistencia técnica.



10.2 Fundamentos de la monitorización del sistema



Las instalaciones desatendidas permiten automatizar el despliegue de sistemas operativos reduciendo la intervención manual durante el proceso de instalación. Estas técnicas facilitan la implantación masiva de equipos, aseguran configuraciones homogéneas y reducen errores.

Sin embargo, la automatización completa de instalaciones puede requerir configuraciones avanzadas para adaptar cada equipo a necesidades específicas, como nombres de host, direcciones IP, usuarios, aumentando considerablemente la complejidad del despliegue y su administración.

10.2.1 Instalaciones desatendidas (I)

Las instalaciones desatendidas permiten instalar sistemas operativos de forma automatizada mediante archivos de configuración previamente definidos, reduciendo la intervención manual durante el proceso.

Estas instalaciones son especialmente útiles en entornos con múltiples equipos, ya que permiten mantener configuraciones homogéneas y reducir tiempos de despliegue y errores de configuración.

A diferencia de las imágenes clonadas, las instalaciones desatendidas ofrecen mayor flexibilidad frente a hardware diferente y permiten personalizar ciertos parámetros del sistema durante la instalación.

Sin embargo, la automatización avanzada del despliegue puede aumentar considerablemente la complejidad de configuración, especialmente cuando se requieren parámetros específicos para cada equipo, como nombres de host, direcciones IP, usuarios o software instalado.

10.2.1 Instalaciones desatendidas (II)

¿Por qué pueden complicarse las instalaciones desatendidas?

¿Qué ocurre si necesitamos que cada equipo tenga un **nombre distinto**?

¿Qué ocurre si la **configuración de red** depende del aula o ubicación del equipo?

¿Qué ocurre si cada sistema debe crear **usuarios locales** o configuraciones iniciales diferentes?

¿Qué ocurre si los equipos utilizan **discos, interfaces de red o particiones diferentes**?

Las instalaciones desatendidas simples son relativamente fáciles de preparar, pero la automatización avanzada puede aumentar considerablemente la complejidad del despliegue.

10.2.1 Instalaciones desatendidas (III)

Automatización avanzada del despliegue

En despliegues complejos suelen intervenir elementos adicionales como:

- Variables y parámetros de configuración
- Scripts de automatización
- Configuración dinámica de red
- Acceso a recursos compartidos en red
- Servidores de despliegue
- Inventarios y configuraciones centralizadas

En entornos profesionales, estas tareas suelen apoyarse en herramientas de automatización y despliegue centralizado, aunque su configuración continúa requiriendo conocimientos avanzados de administración de sistemas y redes.

10.2.2 Archivos de respuesta (I)

Las instalaciones desatendidas utilizan **archivos de respuesta** que contienen los parámetros necesarios para automatizar el proceso de instalación del sistema operativo.

Estos archivos permiten definir automáticamente aspectos como:

- Nombre del equipo
- Usuarios y contraseñas locales
- Configuración regional y teclado
- Particionado y formato de discos
- Configuración básica de red
- Instalación automática de paquetes o servicios

Definen aspectos como el formato de los archivos de configuración, su ubicación, cómo deben nombrarse y cómo interpreta el sistema los parámetros de instalación.

En entornos GNU/Linux es habitual utilizar “mecanismos” como:

- **Preseed** en instalaciones clásicas de Debian y Ubuntu
- **Kickstart** en Red Hat, CentOS o Rocky Linux
- **Cloud-init / Autoinstall** en versiones modernas de Ubuntu Server y entornos virtualizados/cloud

La correcta preparación de estos archivos resulta fundamental para garantizar instalaciones homogéneas, reproducibles y automatizadas.

10.2.2 Archivos de respuesta (II)

user-data ● | meta-data | Release Notes: 1.118.1

D: > Eugenia > Docente > IES PABLO SERRANO > ISO > ISO_UD10_PrA > ! user-data

```
# Nombre que tendrá el equipo tras la instalación
hostname: aula-pc01

# Configuración regional del sistema
locale: es_ES.UTF-8

# Distribución del teclado
keyboard:
  layout: es

# Creación automática de usuarios locales
users:
  - name: alumno
    password: alumno123
    groups: sudo

# Configuración básica de red
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

# Instalación automática de paquetes
packages:
  - openssh-server
  - apache2

# Reinicio automático tras finalizar la instalación
power_state:
  mode: reboot
```

- Archivo de configuración en formato YAML
- Utilizado por Cloud-init y sistemas autoinstall
- Permite automatizar parámetros de instalación y configuración inicial

UD10.PrA -

En esta práctica se realizará una instalación desatendida de **Windows 10** mediante un archivo de respuesta **Autounattend.xml** y una máquina virtual en el hipervisor **Oracle VirtualBox**. El alumnado deberá personalizar distintos parámetros del archivo XML, generar una ISO auxiliar y automatizar el proceso de instalación del sistema operativo sin utilizar el asistente de instalación desatendida integrado en el hipervisor.

Durante el desarrollo de la práctica será necesario detectar posibles interrupciones o solicitudes de intervención manual, analizar las causas del problema y modificar progresivamente el archivo de respuesta hasta conseguir una instalación completamente automatizada y funcional.

aeducar